

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1.5	Matching
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Choice
4	1	Multiple Choice
5	1	Multiple Choice
6	1	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice
9	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
10	1	Essay
11	2	Essay
12	2	Essay
13	2	Essay

14	1.5	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-03-18

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Para ihop rätt diuretika med rätt verkningsställe.

	Loop-diuretika	Kaliumsparande diuretika	Tiazider
Första delen av distala tubuli	☐	☐	☒
Henles slynga	☒	☐	☐
Sista delen av distala tubuli	☐	☒	☐

Maximum marks: 1.5

2 ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. Välj det alternativ som bäst beskriver vad torrhostan beror på.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ ACE-hämmare ökar produktionen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☒ ACE-hämmare hämmar bradykinin-produktionen, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin från att tas upp i blodbanan, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge en vasokonstriktion i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

☐ ACE-hämmare hämmar nedbrytningen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

Maximum marks: 1

3 Vilken av följande läkemedelsgrupper syftar till att höja blodtrycket.**Välj ett alternativ:**

- ☐ Muskarina agonister
- ☐ Betareceptorantagonister
- ☐ ACE-hämmare
- ☒ Adrenerga agonister
- ☐ Loopdiuretika

Maximum marks: 1

4 Vid vilket medicinskt tillstånd kan användningen av trombolytiska läkemedel vara farlig eller kontraindicerad?

Välj ett alternativ:

- ☒ Vid en aktiv inre blödning
- ☐ Vid hypertoni
- ☐ Vid symptom på hjärt-kärlsjukdom
- ☐ Vid högt kolesterol

Maximum marks: 1

**5 Vilket påstående stämmer bäst varför Acetylsalicylsyra ger ökad blödningsrisk:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Förhindrar koagulationsfaktorer att aktiveras
- ☒ Förhindrar trombocyters aggregation till varandra
- ☐ Förhindrar fibrinogen att binda in till trombocyterna
- ☐ Förhindrar den fibrinolytiska processen

Maximum marks: 1

**6 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☒ International normalized Ratio (INR)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)

Maximum marks: 1

7 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?**Välj ett alternativ:**☐ ACE-hämmare☒ Statiner☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare☐ Beta 2 antagonister

Maximum marks: 1

**8 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni

Maximum marks: 1

**9 Vilken är den främsta orsaken till att nitroglycerin har god effekt vid angina pectoris?
Välj ett alternativ:**

- ☐ Kontrahering av njurartärerna ger ökande urinmängder
- ☐ Kontrahering av vener ger ökad diastoliskt tryck
- ☐ Dilatering av njurartärerna ger minskade urinmängder
- ☒ Dilatering av vener ger minskad diastoliskt tryck

Maximum marks: 1

10 Beskriv vad som skiljer Tiazider från Loop-diuretika i relation till effektens inträde och diures.

Skriv in ditt svar här

Loop diuretika har effekt i henles slynga, I henles slynga finns det mer primärurin vilket gör att det blir en mer diuretisk effekt än Tiazider som har effekt i första delen av distala tubuli, där det finns mindre primärurin. Detta gör att Tiazider har en mindre diuretisk effekt än loop diuretika.

Words: 51

Maximum marks: 1

- 11 **Ange en allvarlig konsekvens som kan uppstå vid en överdosering av kaliumsparande diuretika? Förklara hur denna konsekvens uppstår.**

Skriv in ditt svar här

Elektrolytrubbningar kan uppstå då kaliumsparande diuretika sparar på kalium men enbart har en liten diuretisk effekt detta kan då leda till hyperkalemi. Det kan också leda till för höga kreatininnivåer i njuren vilket kan leda till njursvikt.

Words: 37

Maximum marks: 2

12 Beskriv skillnaden mellan var ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister (ARB) verkar i RAAS-systemet.

Skriv in ditt svar här

ACE hämmare, hämmar ACE från lungorna. ACE används för att omvandla Angiotensin 1 till angiotensin 2. När ACE inte finns tillgängligt så kommer inte den omvandlingen att ske. Detta leder till att aldosteron som behöver angiotensin 2 inte aktiveras.

ARB hämmar angiotensin 2 receptorerna så att angiotensin 1 inte kan omvandlas till angiotensin 2. Detta medföljer då att aldosteron inte kan göra sin verkan enligt RAAS då den behöver angiotensin 2 för att aktiveras.

Words: 74

Maximum marks: 2

13 Förklara varför icke-selektiva betablockerare inte är lämpliga läkemedel för astmatiker.**Skriv in ditt svar här**

en icke selektiv betablockerare kan sätta sig på både beta 1 och 2 receptorerna. en beta blockerare som sätter sig på beta 2 receptorer ger en parasympatiskt effekt på lungorna bland annat. Om personen har astma så betyder ett parasympatikus påslag på lungorna att personen kommer få det svårare att göra syreutbytet från lungorna samt andas då andningsfrekvensen går ner. Genom att sympatikus är blockerat i beta 1 receptorerna också så gör det att hjärtfrekvensen blir långsammare, detta gör att syresättningen i kroppen kommer gå neråt ytterligare.

Words: 87

Maximum marks: 2

14 Förklara orsaken till att det rekommenderas ett dosuppehåll på 10–12 timmar vid kontinuerlig nitroglycerinbehandling med långtidsverkande depåtabletter?

Skriv in ditt svar här

Ett dosuppehåll uppmuntras efter 10-12 timmars kontinuerlig nitroglycerinbehandling eftersom det finns risk för nitrotolerans i kroppen. Detta kommer då leda till att kroppen inte svarar på medicinen som den ska och en tolerans bildas.

Words: 34

Maximum marks: 1.5

- 15 Ange två (2) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen trombocyttaggregationshämmande läkemedel.**

Skriv in ditt svar här

Acetylsalicylsyra
Klopidogrel

Words: 2

Maximum marks: 1

16 Beskriv indikationen för läkemedelsgruppen Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK):**Skriv in ditt svar här**

DOAK/NOAK hämmar tillväxten av existerande tromber samt förhindrar uppkomsten av nya tromber.

Words: 12

Maximum marks: 1